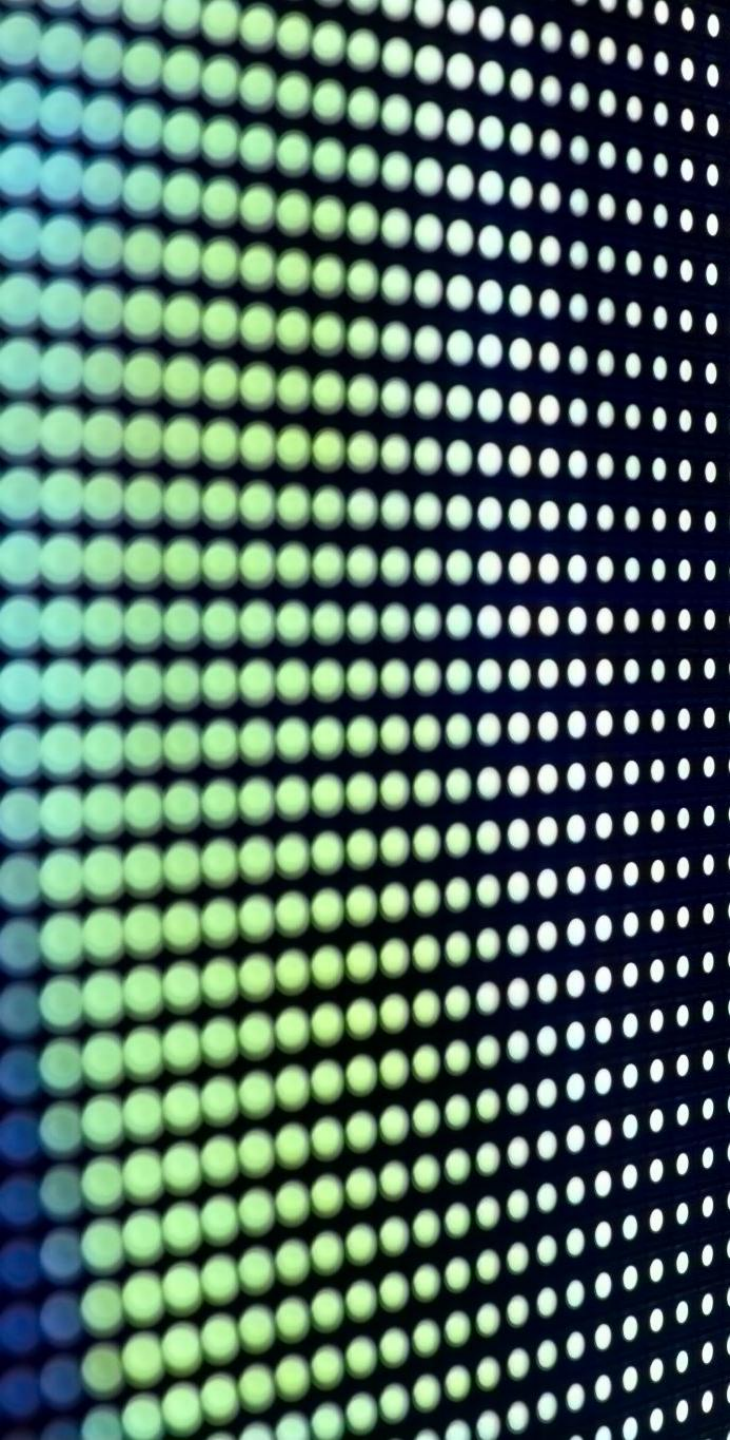


UAlg FCT

UNIVERSIDADE DO ALGARVE

FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA

Engenharia de Requisitos – Parte 2



Sumário

- **Engenharia de Requisitos (continuação)**
  - Mais sobre requisitos de qualidade
- **Atividades da Engenharia de Requisitos**
  - Levantamento de requisitos
    - Extração, descoberta, recolha e registo
      - Fontes & Técnicas de Recolha
  - Documentação
    - Documento de requisitos

© Adaptado mzacaria, 2024

Requisitos de qualidade

Definição

- Definem propriedades do sistema relativas a
  - Desempenho, estabilidade, confiabilidade, etc.
- Tipicamente afetam o sistema todo
  - Mas podem afetar apenas um serviço, função ou componente do sistema

Exemplo

- *"O sistema do radar do aeroporto deverá ter no máximo 2 falhas de nível 1"*



© Adaptado mzacaria, 2024

Tipos de Requisitos de qualidade (1/2)



Propriedade	Descrição
Disponibilidade	Percentagem de tempo em que o sistema está efetivamente disponível para uso e totalmente operacional
Eficiência	É uma medida de como o sistema utiliza os recursos de hardware, tais como, processador, memória ou largura de banda.
Flexibilidade / Adaptabilidade	Esforço necessário para incluir novas capacidades (funcionalidades) no sistema
Integridade	Proteção do sistema contra modificações não autorizadas
Interoperabilidade	Facilidade do sistema trocar dados ou serviços com outros sistemas
Confiabilidade	Probabilidade do sistema funcionar sem falhas durante um período de tempo

© Adaptado mzacaria, 2024

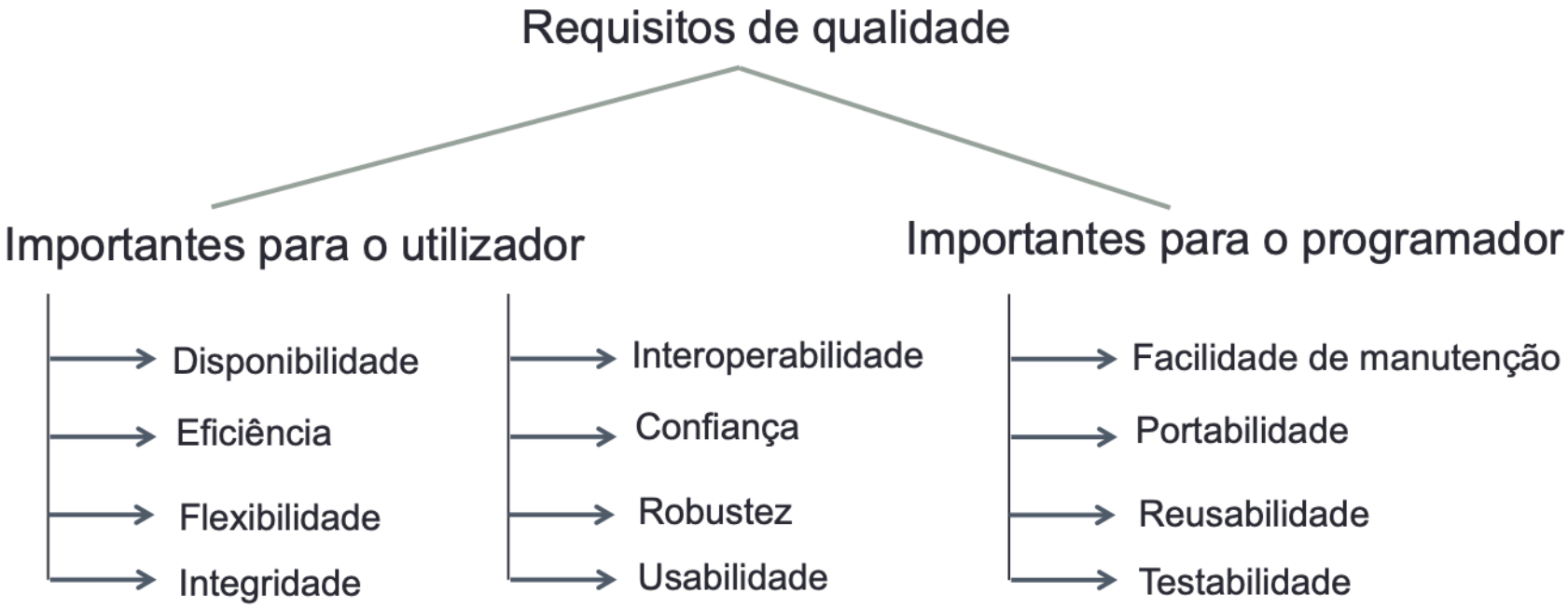
Tipos de Requisitos de qualidade (2/2)



Propriedade	Descrição
Robustez	Grau com que o sistema ou componente continua a funcionar corretamente quando confrontado com entradas incorretas, defeitos nos sistemas/componentes ligados ou condições de operação inesperadas
Usabilidade	Mede o esforço requerido ao utilizador para preparar as entradas, operar e interpretar as saídas do sistema
Facilidade de manutenção	Facilidade de corrigir defeitos ou fazer uma alteração no sistema
Portabilidade	Esforço necessário para migrar um sistema ou componente de uma infraestrutura (e.g., sistema operativo) para outra
Reutilização	Possibilidade de um componente ser usado noutros sistemas e não apenas no que foi inicialmente desenvolvido
Testabilidade	Facilidade com que o componente de software ou sistema pode ser testado para encontrar falhas

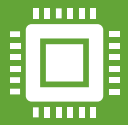
© Adaptado mzacaria, 2024

Taxonomias de requisitos de qualidade



© Adaptado mzacaria, 2024

Requisitos de segurança



“O sistema X deve ter um esquema básico de segurança comum a todas as componentes, requerendo a autenticação de utilizadores”



“Partes críticas do sistema, como a possibilidade de editar perfis de utilização devem ser mais restritas, limitando a certos módulos e utilizadores pré-definidos”

Confidencialidade “C”

Dados não visíveis para utilizadores não autorizados

Integridade ”I”

Garantia de não alteração por utilizadores não autorizados

Availability (A) / Disponibilidade

Sistema disponível no período acordado. Por exemplo, proteção contra ataques de DDoS (Distributed Denial of Service)

Requisitos de segurança comuns (1/2)

© Adaptado mzacaria, 2024

Autenticação

Capacidade de validar a identidade do utilizador

Autorização

Permissões de acesso

“Non-repudiation”

As partes podem provar a existência de acordos (certificados), i.e., não é possível repudiar que algo aconteceu

Requisitos de segurança comuns (2/2)

© Adaptado mzacaria, 2024

Restrições

Definição

Requisitos **organizacionais** ou **tecnológicos** que restringem

como será desenvolvido o sistema

as propriedades do sistema



Tipos de restrição

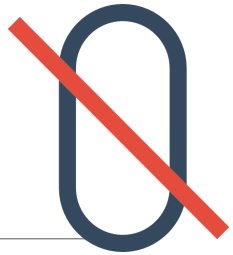
Culturais, Legais, Tecnológicas, Físicas,

Projeto (recursos)

....

© Adaptado mzacaria, 2024

Restrições II



Exemplos que afetam o produto

C1 O sistema será uma aplicação Web (tecnológico)
C2 O sistema funcionará em servidores Windows (tecnológico)
C3 A disponibilização dos dados está sujeita ao RGPD

Exemplos que afetam o projeto

C4 O esforço de desenvolvimento não deve ultrapassar os 480 pessoas-mês
C5 O sistema deve ser desenvolvido usando o Rational Unified Process (RUP)

© Adaptado mzacaria, 2024

Exemplo Requisitos do Sistema de informação de uma casa



REQ-1	O sistema deve oferecer uma interface amigável
REQ-2	O sistema de informação da casa deve gerar um relatório mensal contendo todas as admissões aceites e negadas na casa
REQ-3	Se o PIN, inserido pelos utilizadores no teclado é correto, o sistema deve abrir a porta e gravar o acesso admitido, ou seja, deve gravar a data, a hora e o nome do dono do PIN
REQ-4	O sistema deve estar disponível no mercado no dia 1 de maio de 2018
REQ-5	A abertura da porta deve acontecer 0,8 segundos após a inserção correta do PIN

© Adaptado mzacaria, 2024

Exemplo Tipos de Requisitos do Sistema de informação de uma casa

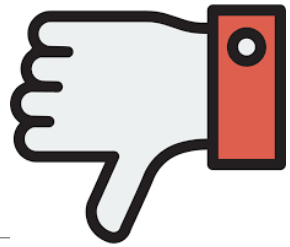
R2 e **R3** descrevem funcionalidades, isto é serviços providenciados pelo novo sistema

R1 e **R5** definem qualidades que o sistema deve providenciar em relação a determinadas funcionalidades

R4 definem uma restrição no processo de desenvolvimento de software

© Adaptado mzacaria, 2024

Requisitos não funcionais



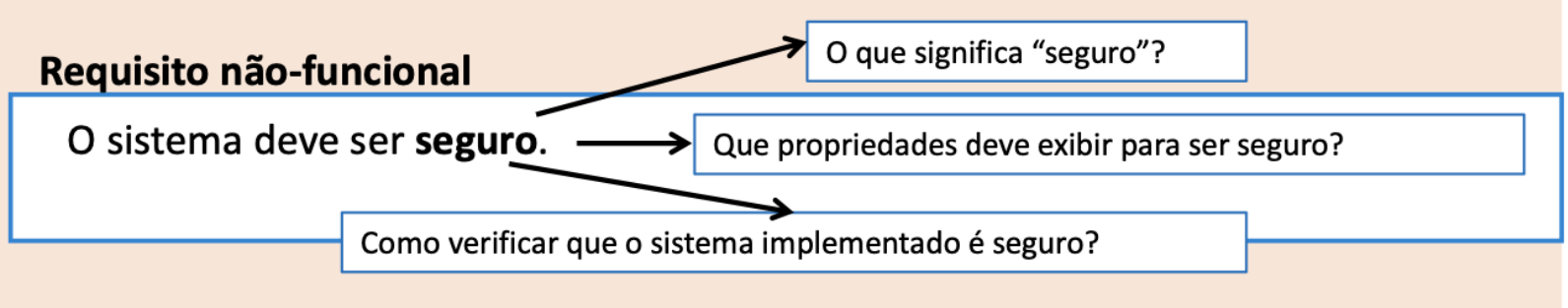
Termo aplicado por vários autores,

Não se Aconselha aplicarem o termo

"*requisito não-funcional*"

Na prática, os requisitos não-funcionais são requisitos funcionais incompletos

Correspondem aos requisitos de qualidade e restrições.



© Adaptado mzacaria, 2024

Engenharia de requisitos (ER)

Identificação, documentação e manutenção dos requisitos de uma sistema

Atividades

- **Levantamento**
- Documentação
  - Especificação
- Negociação
- Verificação e validação
- Gestão



Técnicas de recolha de requisitos





Entrevistas

Questionários

Observação

Análise de documentos



Análise de sistemas semelhantes





© Adaptado mzacaria, 2024



Entrevistas

Fórum de conversa com utilizadores

- Estruturadas
- Semi-estruturadas
- Não estruturadas

Permitem estudar propostas usando

- Cenários
- Protótipos

Boas para explorar novos tópicos, mas..

- Consomem muito tempo
- Impracticável para muitas pessoas

© Adaptado mzacaria, 2024

Entrevistas de Grupo (Focus Group)

Entrevistas a grupos de pessoas

3 a 10 pessoas

Discussão liderada por um facilitador

Agenda para guiar a discussão

- Flexibilidade para explorar

Identificam assuntos sensíveis e inesperados



© Adaptado mzacaria, 2024

3 Recomendações para boas entrevistas



Bom planeamento

Perguntas, tópicos, documentação, equipamento



Explicar bem os objectivos



Perguntas

simples, fáceis de perceber, curtas e diretas

© Adaptado mzacaria, 2024



Exemplos de perguntas

Que tarefas realiza?

- Que procedimentos segue?
- Que informação usa? Qual produz? Formulários?
- Com quem precisa de comunicar e como?

Que dificuldades tem? A quem pede ajuda?

Que pessoas intervêm?

Quais as responsabilidades de cada um?

Quais as áreas de melhoria?

O que espera da aplicação?

Motivos, necessidades para usá-la?
Como vai ajudá-lo nas suas tarefas?

© Adaptado mzacaria, 2024

Questionários

Conjunto de perguntas para extrair respostas específicas

Tipos de resposta:

- Sim/não
- Escolha múltipla
- Ordenação por preferência
- Resposta livre

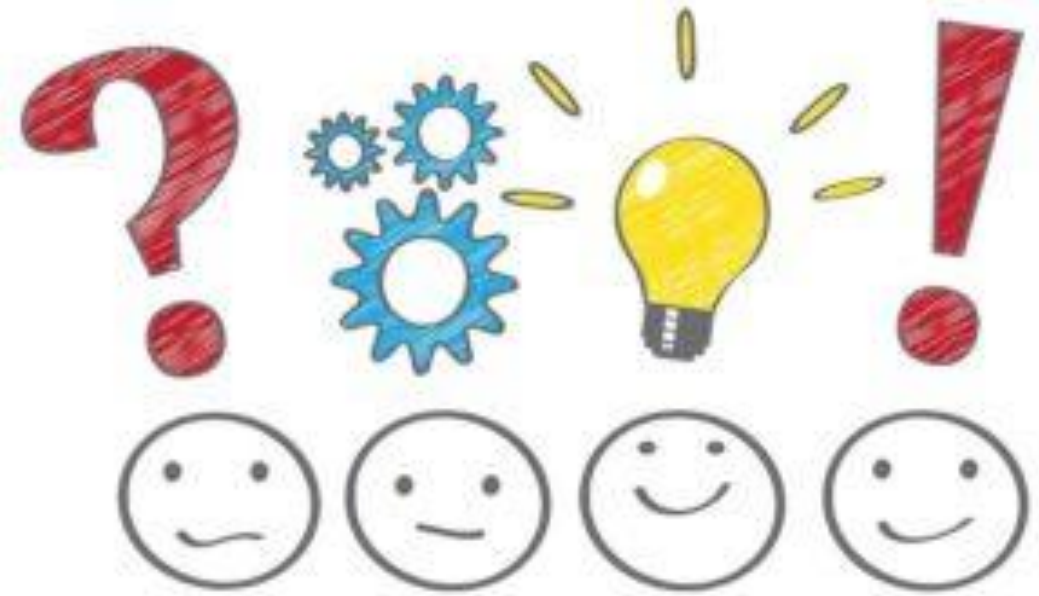
Obtêm informação quantitativa e qualitativa

Bons para obter informação de grupos grandes e dispersos



© Adaptado mzacaria, 2024

Perguntas e Respostas



Em todos os casos, temos de:

1. FORMULAR PERGUNTAS e
2. OBTER RESPOSTAS

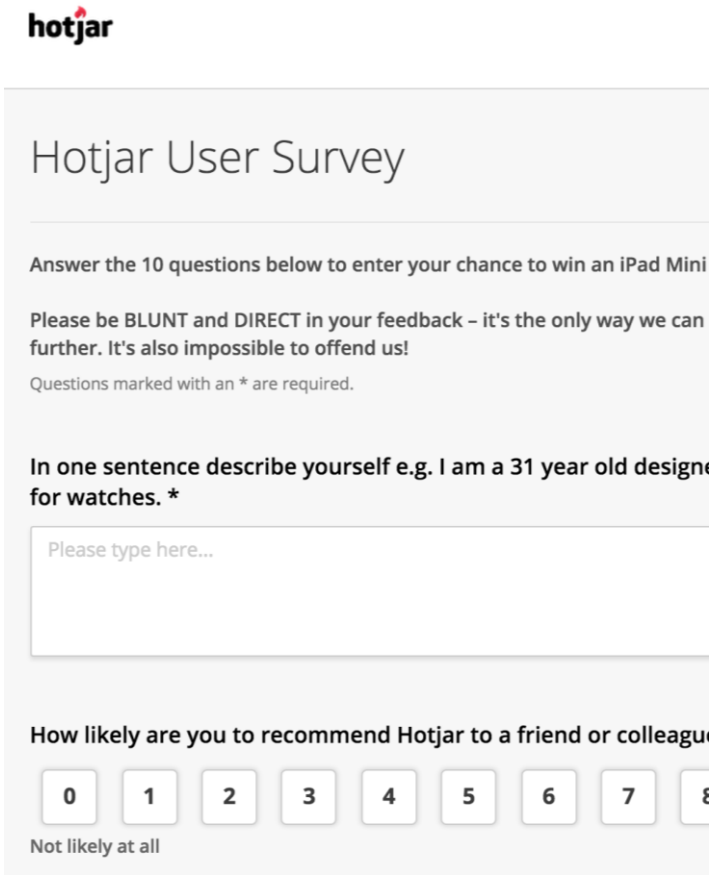
© Adaptado mzacaria, 2024

Tipos de pergunta

Dependem da técnica de recolha, tipo de entrevista..

Abertas — Respostas livres, comentários, observações

Fechadas — Sim/Não/Não sei, Escala, Ordenação, Escolha múltipla

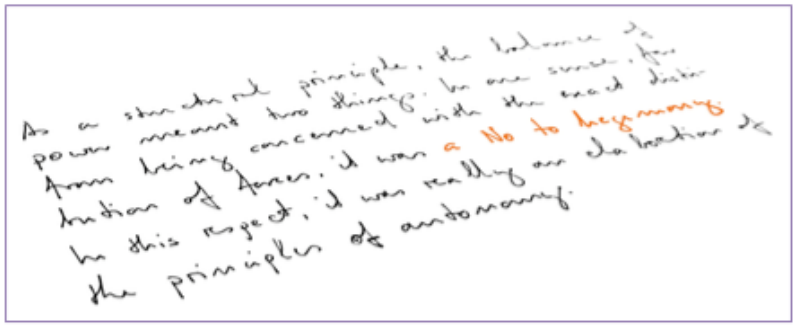


© Adaptado mzacaria, 2024

Perguntas abertas ou fechadas?

Abertas

+ detalhes
+ descobertas
+ difíceis de analisar

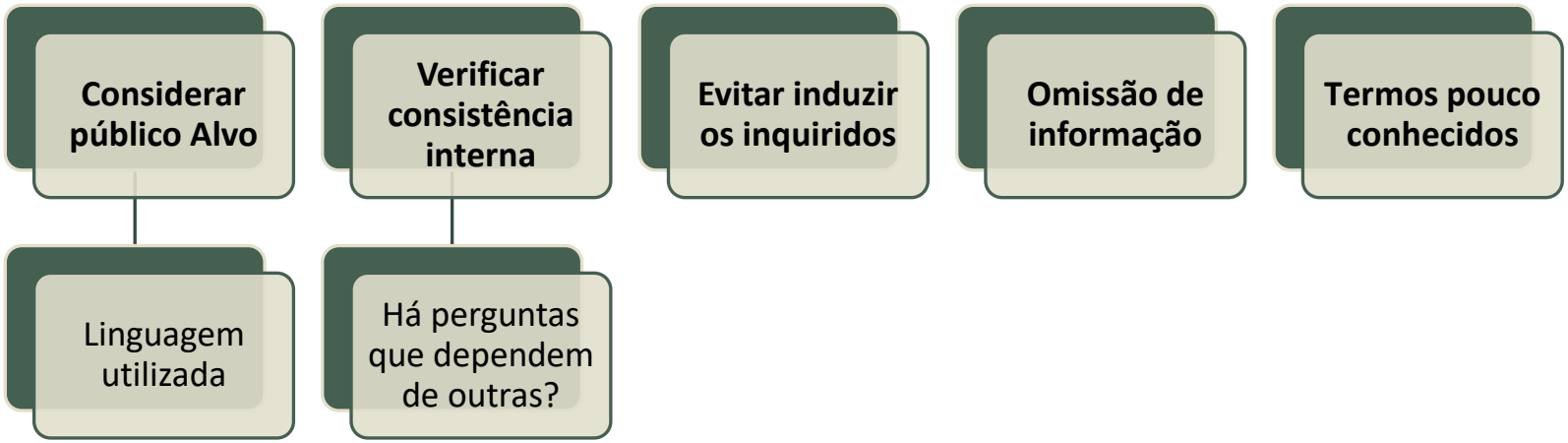


Fechadas

- detalhes
- descobertas
+ fáceis de analisar



Outros aspetos



© Adaptado mzacaria, 2024

Observação

Passar o dia com o trabalhador

- A observá-lo a trabalhar

Bom para perceber

- Natureza das tarefas
- Contexto das tarefas

Mas…

- Requer tempo e compromisso da equipa de desenvolvimento
- Pode produzir sobrecarga de informação



© Adaptado mzacaria, 2024

Observação: técnicas de registo



Papel e lápis
- barato
- limitado velocidade de escrita



Audio
- bom, difícil de combinar com outros métodos

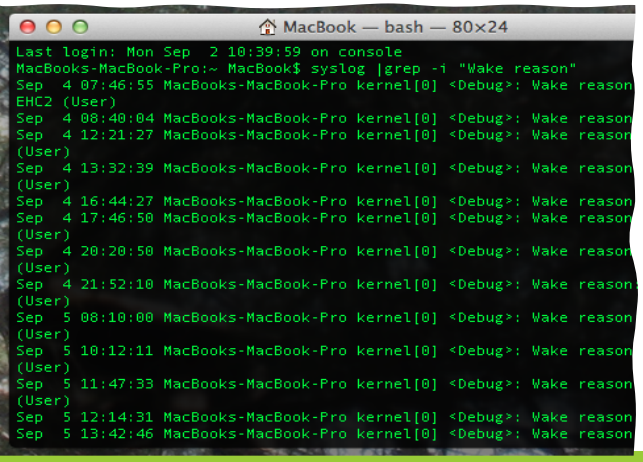
Vídeo
- preciso e realista, precisa de equipamentos especiais, intrusivo



© Adaptado mzacaria, 2024

Observação: técnicas de registo





Computer logging

- Automáticos e não intrusivos, produz grandes volumes de dados difíceis de analisar

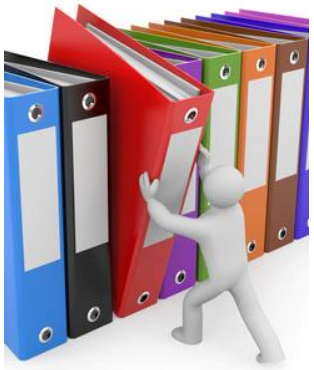
Cadernos de utilizador

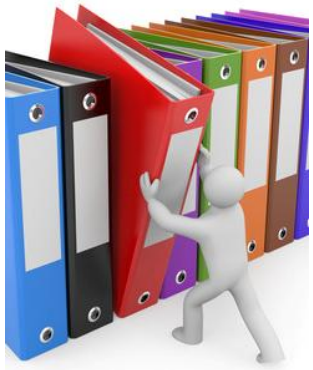
- pouco detalhados e subjetivos, informação valiosa, bons para estudos prolongados

Alguns comentários

- Utilização combinada na prática
- A transcrição de aúdio/vídeo é difícil e requer aptidão
- Disponbilidade de ferramentas automatizadas de suporte

© Adaptado mzacaria, 2024







Outros métodos

Exploração de produtos ou sistemas semelhantes

- Bom para elicitar requisitos não indicados pelos utilizadores

Estudar documentação

- Manuais de procedimentos e regras
- Bom para legislação e aquisição de conhecimento
- Não requer tempo do utilizador
- Não pode ser usada isoladamente

© Adaptado mzacaria, 2024



Usar várias técnicas!

Usar uma combinação destas técnicas

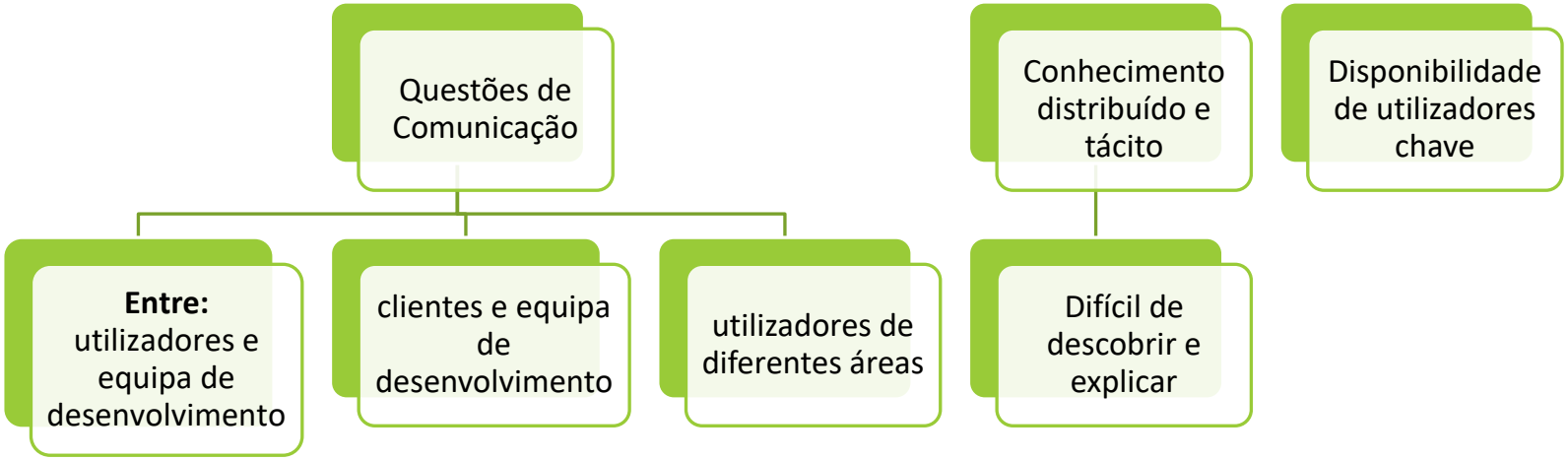
- Falando com eles
- Observando o que fazem

Estas técnicas são complementares

- Falar: informação que não pode ser observada
- Observar o que realmente acontece
- Falar no local de trabalho + demonstração quando surgem dúvidas

© Adaptado mzacaria, 2024

Problemas da recolha de dados



Engenharia de requisitos (ER)

Identificação, documentação e manutenção dos requisitos de uma sistema

Atividades

- Levantamento
- **Documentação**
  - Especificação
- Negociação
- Verificação e validação
- Gestão



© Adaptado mzacaria, 2024

Documentação (1/2)



Objetivo

- Documentar informação relevante extraída ou criada durante o levantamento ou quaisquer das atividades de engenharia de requisitos

© Adaptado mzacaria, 2024



Documentação (2/2)

Importância

- Preserva todos os factos relevantes
- Fornece uma referência comum
- Promove a comunicação
- Promove a objetividade
- Preserva conhecimento dos peritos
- Dá suporte ao treino
- Ajuda a refletir no problema

© Adaptado mzacaria, 2024

Documentação vs Especificação



© Adaptado mzacaria, 2024



Documento de especificação de requisitos Estrutura *standard* segundo IEEE Std 830-1998

1. Introdução
   - 1.1 Propósito
   - 1.2. Âmbito
   - 1.3 Definições, acrónimos e abreviaturas
   - 1.4 Referências
2. Visão Geral
   - 2.1 Perspetiva do produto (contexto)
   - 2.2 Funções
   - 2.3 Características dos utilizadores
   - 2.4 Restrições
   - 2.5 Pressupostos e dependências

© Adaptado mzacaria, 2024



Documento de especificação de requisitos Estrutura standard segundo IEEE Std 830-1998

3. Requisitos específicos
   - 3.1 Interfaces externas

     utilizador, hardware, software, comunicações
   - 3.2 Requisitos funcionais
   - 3.3 Requisitos de eficiência (requisitos de qualidade)
   - 3.4 Requisitos da base de dados lógica
   - 3.5 Restrições de desenho
   - 3.6 Atributos do software (requisitos de qualidade)
   - 3.7 Outros requisitos
   - **Apêndices**
   - **Índice alfabético**

© Adaptado mzacaria, 2024

2.3 Características dos utilizadores (1/2)



Nível de conhecimento

Familiaridade com computadores

Experiência com software

Nível de formação



Tarefas e funções

Tipo de uso (obrigatório, opcional)

Tarefas que realiza

- Frequência de uso
- Importância das tarefas

Treino requerido (extenso, manuais, nenhum)

Categoria (executivo, gestor, profissional, secretariado..)

© Adaptado mzacaria, 2024

2.3 Características dos utilizadores (2/2)

Características psicológicas

- Atitude perante o seu trabalho (positiva, neutra, negativa)
- Motivação (alta, moderada, baixa)
- Estilo cognitivo

    Verbal vs espacial, analítico vs intuitivo, concreto vs abstrato



Características físicas

- Idade
- Género
- Uso da mão
- Deficiências (visuais, auditivas, motoras)

© Adaptado mzacaria, 2024